Ideales

1. Sea $f: A \to B$ un morfismo de anillos, $\ker(f)$ es un ideal de A e $\mathrm{Im}(f)$ un subanillo de B.

2. Se considera $E_1: \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}$, que evalúa cada polinomio en 1, $E_1(f(x)) := f(1)$ y sea $I = \langle x-1 \rangle \leq \mathbb{Z}[x]$ el ideal generado por $x-1$. Entonces

$\ker(E_1) = \{ z \cdot (x-1) ;\ z \in \mathbb{Z}[x] \}$

$I = \{0, x-1\}$

$I \leq \ker(E_1)$ y $I \leq \mathbb{Z}[x]$

$\mathrm{Im}(E_1) = \{ p(x) \in \mathbb{Z}[x];\ E_1(p(x)) \in \mathbb{Z} \} = \{ p(x) \in \mathbb{Z}[x];\ p(1) \in \mathbb{Z} \}$

$\Rightarrow \mathrm{Im}(E_1) = \mathbb{Z}$ (basta con ver los polinómios de la forma: b; $b \in \mathbb{Z}$)

$\ker(E_1) \cong \mathbb{Z}$

3. En el anillo $\mathbb{Z}[i]$, se considera el ideal generado por el elemento i, entonces

$\underbrace{I = \{ni;\ n \in \mathbb{Z}\}}$ ✓

$0i = 0 \Rightarrow 0 \in I$ ✓

$1 \cdot i \in I \Rightarrow -1 \cdot i \in I$ ✓

$2i \in I \Rightarrow 6 \cdot 2i \in I$ ✓

$i, 2i \in I \Rightarrow 3i \in I$ ✓

$\underbrace{I = \mathbb{Z}[i]}$ $(a+bi)$

$0 \in I$ ✓

$1 \in I \Rightarrow -1 \in I$ ✓

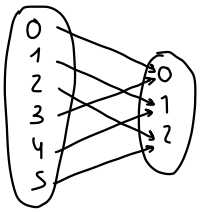
$1+i, -i \in I \Rightarrow 1 \in I$ ✓

$2-i \in I \Rightarrow 3(2-i) \in I$ ✓

$\Rightarrow I = \mathbb{Z}[i]$

4. La aplicación $f: \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_3$ definida con $f(n) :=$ resto de dividir n entre 3, para $n = 0,1,2,3,4,5$

$0 \mapsto 0$
$1 \mapsto 1$
$2 \mapsto 2$
$3 \mapsto 0$
$4 \mapsto 1$
$5 \mapsto 2$



Está bien definida.

$f(1+3) \overset{?}{=} f(1) + f(3)$
$1 = 1 + 0 = 1$ ✓

$f(2 \cdot 2) = f(2) \cdot f(2)$
$1 = 2 \cdot 2 = 4 \cong 1$ ✓

$f(1) = 1$ ✓

Es morfismo de anillos

5. Considera el anillo producto $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ y el subconjunto $\Delta \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$

$\Delta = \{(x,x);\ x \in \mathbb{Q}\}$

$(0,0) \in I \Rightarrow 0 \in I$ ✓

$(-1,-1) \in I \Rightarrow (1,1) \in I$ ✓

$(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) \in I \Rightarrow (1,1) \in I$ ✓

$(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \in I, (a,b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \Rightarrow (\frac{a}{3}, \frac{b}{3}) \in I$ ✗

Δ no es un ideal

6. En el anillo $\mathbb{Q}$ definimos la siguiente relación: $a \sim b \iff a - b \in \mathbb{Z}$

$a \sim a \iff a - a \in \mathbb{Z} \iff 0 \in \mathbb{Z}$ ✓ (Reflexiva)

$\left.\begin{array}{l} a \sim b \iff a-b \in \mathbb{Z} \\ b \sim a \iff b-a \in \mathbb{Z} \end{array}\right\}$ ✓ (Simétrica)

$\left.\begin{array}{l} a \sim b \iff a-b \in \mathbb{Z} \\ b \sim c \iff b-c \in \mathbb{Z} \end{array}\right\} \Rightarrow a \sim c \in \mathbb{Z} \iff a-c \in \mathbb{Z} \Leftarrow \underbrace{a-b}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{b-c}_{\in \mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$ ✓ (transitiva)

Es de equivalencia

$\left.\begin{array}{l} a \equiv b \\ c \equiv d \end{array}\right\} a + c \overset{?}{\equiv} b + d \Rightarrow \left.\begin{array}{l} a-b \in \mathbb{Z} \\ c-d \in \mathbb{Z} \end{array}\right\} \underbrace{a+c-b}_{\in \mathbb{Z}} - d \overset{?}{\in} \mathbb{Z}$ ✓

$\left.\begin{array}{l} a \equiv b \\ c \equiv d \end{array}\right\} ac \overset{?}{\equiv} bd \Rightarrow \left.\begin{array}{l} a-b \in \mathbb{Z} \\ c-d \in \mathbb{Z} \end{array}\right\} ac - bd \overset{?}{\in} \mathbb{Z}$ ✗ $\Rightarrow$ Ejemplo: $\left.\begin{array}{l} \frac{4}{3} \cong \frac{1}{3} \iff \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \in \mathbb{Z} \\ \frac{6}{2} \cong 1 \iff \frac{6}{2} - 1 \in \mathbb{Z} \end{array}\right\} \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{2} \cong \frac{1}{3} \cdot 1 \iff 4 - \frac{1}{3} \in \mathbb{Z}$ ✗

$\hookrightarrow$ No es congruencia

7. Sea $I \leq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ un ideal

$(n,m) \in I$ $\quad (1,2) \in I$ $\qquad (1,0) \overset{?}{\in} I \quad (0,2) \overset{?}{\in} I$

$\hookrightarrow (-1,-2) \in I$ $\qquad 1(1,0) + 1(0,2) \in I \Rightarrow$ por la comb. lineal ??

$\hookrightarrow (0,0) \in I$ $\qquad -1(1,0) - 1(0,2) \in I$

si $(n,m) \in I$ puedo asegurar que $(n,0) \in I$ y $(0,m) \in I$. Por tanto los conjuntos $\{n \in \mathbb{Z}, (n,0) \in I\}$ y $\{m \in \mathbb{Z}; (0,m) \in I\}$ son ideales de $\mathbb{Z}$.

8. La inclusión $\mathbb{Z}_n \hookrightarrow \mathbb{Z}; \ i \mapsto i$

$\mathbb{Z}_n \subseteq \mathbb{Z}$

Está bien definida ya que

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_n & & \mathbb{Z} \\ 0 & \longrightarrow & 0 \\ 1 & \longrightarrow & 1 \\ 2 & \longrightarrow & 2 \\ 3 & \longrightarrow & 3 \\ \vdots & & \vdots \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_4 & & \mathbb{Z} \\ 0 & \longrightarrow & 0 \\ 1 & \longrightarrow & 1 \\ 2 & \longrightarrow & 2 \\ 3 & \longrightarrow & 3 \end{array}$$

$f(1+2) \overset{?}{=} f(1) + f(2)$

$\hookrightarrow 3 = 1 + 2 = 3$ ✓

$f(2 \cdot 2) = f(2) \cdot f(2)$

$\hookrightarrow f(4) = f(0) = 0 \neq 4 = 2 \cdot 2$ ✗

NO es morfismo de anillos

9. Sea $I \leq A$ un ideal

$0 \in I$ por definición de ideal

si $A = \mathbb{Z}_4 = \{0,1,2,3\}$

$\hookrightarrow$ si $1 \in I \Rightarrow n \cdot 1 \overset{?}{\in} I \Rightarrow 6 \overset{?}{\in} I$ ✗

$\hookrightarrow$ si $I = A \Rightarrow I = \{0,1,2,3\} \Rightarrow n \cdot 1 \overset{?}{\in} I \Rightarrow 6 \overset{?}{\in} I \Rightarrow 6 \cong 2 \in \mathbb{Z}_4$ $\in I$

$\Rightarrow 1 \in I \Leftrightarrow I = A$ ya que hemos probado que hay casos donde $I \neq A$ y $1 \notin I$. y hay casos donde $I = A$ y $1 \in I$.

Las otras dos opciones quedan descartadas

10. Considera $\mathbb{Z}[i] \subseteq \mathbb{R}[i]$

1. Asociatividad suma ✓
2. Conmutatividad suma ✓
3. Existencia de cero $\Rightarrow 0 \in \mathbb{Z}[i]$ ✓
4. Existencia de opuestos $\Rightarrow (a+bi) + (\underbrace{-a}_{\in \mathbb{Z}} - bi) = 0$ ✓
5. Asociatividad del producto ✓
7. Existencia de uno $\Rightarrow (a+bi) \cdot \underbrace{1}_{\in \mathbb{Z}} = a+bi$ ✓
8. Distributividad del producto respecto a la suma $\Rightarrow (1+2i)\,3 = 3+6i$ ✓

Es subanillo

$0 \overset{?}{\in} I \Rightarrow 0 \in \mathbb{Z}[i]$ ✓

$1+2i \in I \Rightarrow -1-2i \in \mathbb{Z}[i]$ ✓

$1+2i, 3 \in I \Rightarrow 4+2i \in \mathbb{Z}[i]$ ✓

$1+2i \in I, r \in \mathbb{R} \Rightarrow r(1+2i) \in \mathbb{Z}[i]$ ✗

$\mathbb{Z}[i]$ no es un ideal de $\mathbb{R}[i]$

11. El cuerpo de los números complejos

$I = \{0\}$ ✓ $\qquad$ sólo tiene dos ideales el trivial y el total

$I = \mathbb{C}$ ✓

12. La aplicación $R: \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ que a cada número complejo le asigna su parte real

$$\left.\begin{array}{l} 2+i \to 2 \\ 2+2i \to 2 \end{array}\right\} \text{no es inyectiva}$$

Está bien definida ya que ningún complejo lleva a dos reales

$$\left.\begin{array}{l} f(1+2i) \overset{?}{=} f(1)+f(2i) \\ 1 = 1+0 \checkmark \\ f(-2+i) = f(1+2i)f(i) \\ -2 = 1\cdot 0 = 0 \times \end{array}\right\} \text{NO es morfismo de anillos}$$

13. $\mathbb{Z}_n$ sólo tiene un subanillo, $\mathbb{Z}_n \Rightarrow \mathbb{Z}_n \subseteq \mathbb{Z}_m$ no es un subanillo

NO es un ideal ya que $1 \in \mathbb{Z}_n$ y $1 \in I \iff I = \mathbb{Z}_m$

14. Considera el anillo $\mathbb{Z}[i]$. Entonces

$I = \langle i \rangle = \{ai ; a \in A\}$

Por las propiedades de un ideal, $z \in \mathbb{Z}[i]$, $z \cdot i \in I \Rightarrow z \cdot i \in \mathbb{Z}[i] \Rightarrow$ es el total

15. Considera la aplicación $f: \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}[i]$ que asocia a cada polinomio $p(x)$ el valor $p(i)$ del polinomio en i.

Está bien definida pues ningún polinomio lleva a dos polinomios evaluados en i.

$$\left.\begin{array}{l} f(1) = 1 \checkmark \\ f(x+2) \overset{?}{=} f(x)+f(2) \\ \hookrightarrow 2+i = i+2 \checkmark \\ f(x^2+2x) \overset{?}{=} f(x)f(x+2) \\ \hookrightarrow -1+2i = i(i+2) = i^2+2i = -1+2i \checkmark \end{array}\right\} \text{Es morfismo de anillos}$$

El núcleo es el ideal generado por x^2+1 ya que cualquier número multiplicado por x^2+1 es 0.

16. Considera la aplicación $T: \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}$ que asocia a cada polinomio su término independiente y el ideal $I = \langle x \rangle \leq \mathbb{Z}[x]$ generado por x.

$$\left.\begin{array}{l} f(1) = 1 \checkmark \\ f(x+2) \overset{?}{=} f(x)+f(2) \\ \hookrightarrow 2 = 0+2 \checkmark \\ f(x^2-4) = f(x+2)f(x-2) \\ \hookrightarrow -4 = 2\cdot -2 \checkmark \end{array}\right\} \text{Es morfismo de anillos}$$

$\bar{T}: \underbrace{\mathbb{Z}[x]/I}_{\{p(x)+x ;\ p(x) \in \mathbb{Z}[x]\}} \to \mathbb{Z}$

$A/I = \{a+I ; a \in A\}$

$\hookrightarrow \{a+y ; y \in I\}$

$\bar{T}(\overline{f(x)}) = T(f(x))$ ya que aunque le sumemos una x, eso no afecta al término independiente.

17. Considerar los anillos $\mathbb{Z}[i]$ y $\mathbb{Q}[i]$

$\mathbb{Q}[i]$ es un cuerpo ya que $\forall q \in \mathbb{Q}[i]$, $\exists q' = \frac{1}{q}$; $q' \cdot q = 1 \iff \frac{1}{q} \cdot q = 1 \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$

En $\mathbb{Z}[i]$, a parte del $-1, 1, -i, i$, no hay ningún número que multiplicado por otro te de 1.

$\hookrightarrow$ sólo tiene 4 unidades

18. El conjunto $\mathbb{Z}[x]^*$ de los polinomios no nulos de $\mathbb{Z}[x]$ no es subanillo, pues falla la existencia del 0.

19. Por teorema, todos los ideales de $\mathbb{Z}$ son principales ya que estos son los múltiplos de cada número $z \in \mathbb{Z}$ y por tanto $\exists z \in \mathbb{Z}$; $I = z \cdot \mathbb{Z}$.
Igual pasa con $\mathbb{Q}$.

20. Dados dos ideales $I, J \leq A$, la intersección es un ideal pero la unión $I \cup J$ no es un ideal.

21. El elemento $2+\sqrt{3}$ es una unidad en $\mathbb{Z}$ y su inverso es $2-\sqrt{3}$ ya que $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 4-3 = 1$

? 22. En el anillo de polinomios $\mathbb{Z}[x]$ considera el conjunto P con elementos los polinomios de grado par.

$0 \in I$ ✓
$x^2+x, -x^2 \in I \Rightarrow x \overset{?}{\in} I$ ✗ } NO es un ideal

No sé qué propiedad falla

1. Asociatividad suma ✓
2. Conmutatividad suma ✓
3. Existencia de cero $\Rightarrow 0 \in P$ ✓
4. Existencia de opuestos $\Rightarrow -x^2 \in P \Rightarrow x^2 \in P; -x^2+x^2 = 0$ ✓
5. Asociatividad del producto ✓
7. Existencia de uno $\Rightarrow 1 \in P$ ✓
8. Distributividad del producto respecto a la suma $\Rightarrow (1+2x^2)3 = 3+6x^2$ ✓

} NO es un subanillo

23. Los unidades del anillo $\mathbb{Z}_5$ son: $U(\mathbb{Z}_5) = \{1, 2, 3, 4\}$ ya que
$2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$
$1 \cdot 1 = 1$
$4 \cdot 4 = 16 \equiv 1$

24. Si A es un anillo y $B \subseteq A$ es un subanillo. Entonces puede ser B un cuerpo aunque no lo sea A y puede ser A un cuerpo y no serlo B, ya que si B es un cuerpo, A puede tener más elementos que no tengan inverso y no ser un cuerpo. Y al contrario, si A es un cuerpo, a B tiene menos elementos, pudiendo dejar algunos elementos sin inverso.

25. La aplicación norma $N: \mathbb{Z}[i] \to \mathbb{Z}$; $N(a+bi) = a^2+b^2$

$N(1) = 1^2 = 1$ ✓
$N(3i+1) \overset{?}{=} N(2i) + N(1+i)$
$\hookrightarrow 9+1 = 10 \overset{?}{=} 4+2 = 6$ ✗ } no es morfismo de anillos

26. En el anillo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definimos la siguiente relación: $(a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow a-c$ es un múltiplo de 2 y $b=d$

$(a,b) \sim (a,b) \Leftrightarrow a-a = 0$ es múltiplo de 2 ✓
$b=b$ ✓ (Reflexiva)

$(a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow (c,d) \sim (a,b) \Leftrightarrow a-c$ es múltiplo de 2 $\Rightarrow c-a$ también lo es ✓
$b=d \Rightarrow d=b$ ✓ (simétrica)

$(a,b) \sim (c,d)$, $(c,d) \sim (e,f)$ } $(a,b) \sim (e,f) \Rightarrow b=d$ y $d=f \Rightarrow b=f$ ✓
$\hookrightarrow a-c$ es múltiplo de 2, $c-e$ es múltiplo de 2 } $a-c+c-e$ es múltiplo de 2 $\Rightarrow a-e$ también ✓ (transitiva)

$\Rightarrow$ Es de equivalencia.

$(a,b) \equiv (c,d)$, $(a',b') \equiv (c',d')$ } $(a,b)+(a',b') \overset{?}{\equiv} (c,d)+(c',d')$
$\hookrightarrow \underbrace{a+a'-c-c'}$ es mult. de 2
$\hookrightarrow b+b' = d+d'$ ✓

$a-c$ es mult. de 2
$a'-c'$ es mult. de 2
$b=d$ y $b'=d'$

$(a,b) \equiv (c,d)$, $(a',b') \equiv (c',d')$ } $(a,b)(a',b') \overset{?}{\equiv} (c,d)(c',d')$
$aa'-cc' \Rightarrow$ ambos pares o ambos impares $\Rightarrow$ resta par ✓
$b=d$, $b'=d'$ } $bb' = dd'$ ✓

$(a,b) \equiv (c,d) \Rightarrow (-a,-b) \overset{?}{\equiv} (-c,-d)$ ✓
Es congruencia

27. La aplicación $f: \mathbb{Z}_9 \to \mathbb{Z}_6$ definida por $f(n) :=$ resto de dividir n entre 6 para $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$.

Está bien definida ya que ningún elemento de $\mathbb{Z}_9$ lleva a dos elementos de $\mathbb{Z}_6$.

$f(1) = 1$ ✓

$f(7) \overset{?}{=} f(6) + f(1)$

$\hookrightarrow 1 = 0 + 1$ ✓

$f(5 \cdot 2) = f(5) \cdot f(2)$

$\hookrightarrow f(1) = f(5) \cdot f(2)$

$\hookrightarrow 1 = 5 \cdot 2 = 10 \equiv 4$ ✗

No es morfismo de anillos

28. La aplicación $f: A[x] \to A$ que asocia a cada polinomio su término independiente

$f(0) = 0$ ✓

$f(2x+1) \overset{?}{=} f(2x) + f(1)$

$\hookrightarrow 1 = 0 + 1$ ✓

$f((x+1)(x+2)) \overset{?}{=} f(x+1) f(x+2)$

$\hookrightarrow 2 = 1 \cdot 2$ ✓

Es morfismo de anillos

No es inyectivo ya que $x + 2 \mapsto 2$
$x^2 + 2 \mapsto 2$

Es sobreyectivo ya que todo A tiene una preimagen.

29. Sea A un anillo, si es finito, su característica ha de ser distinta de 0, pero puede ser la característica de A distinta de 0 y A infinito.

30. Sea A un anillo, todo ideal tiene al 0, y $1 \in I \iff I = A$.